Полная авторизация. Предварительный процесс

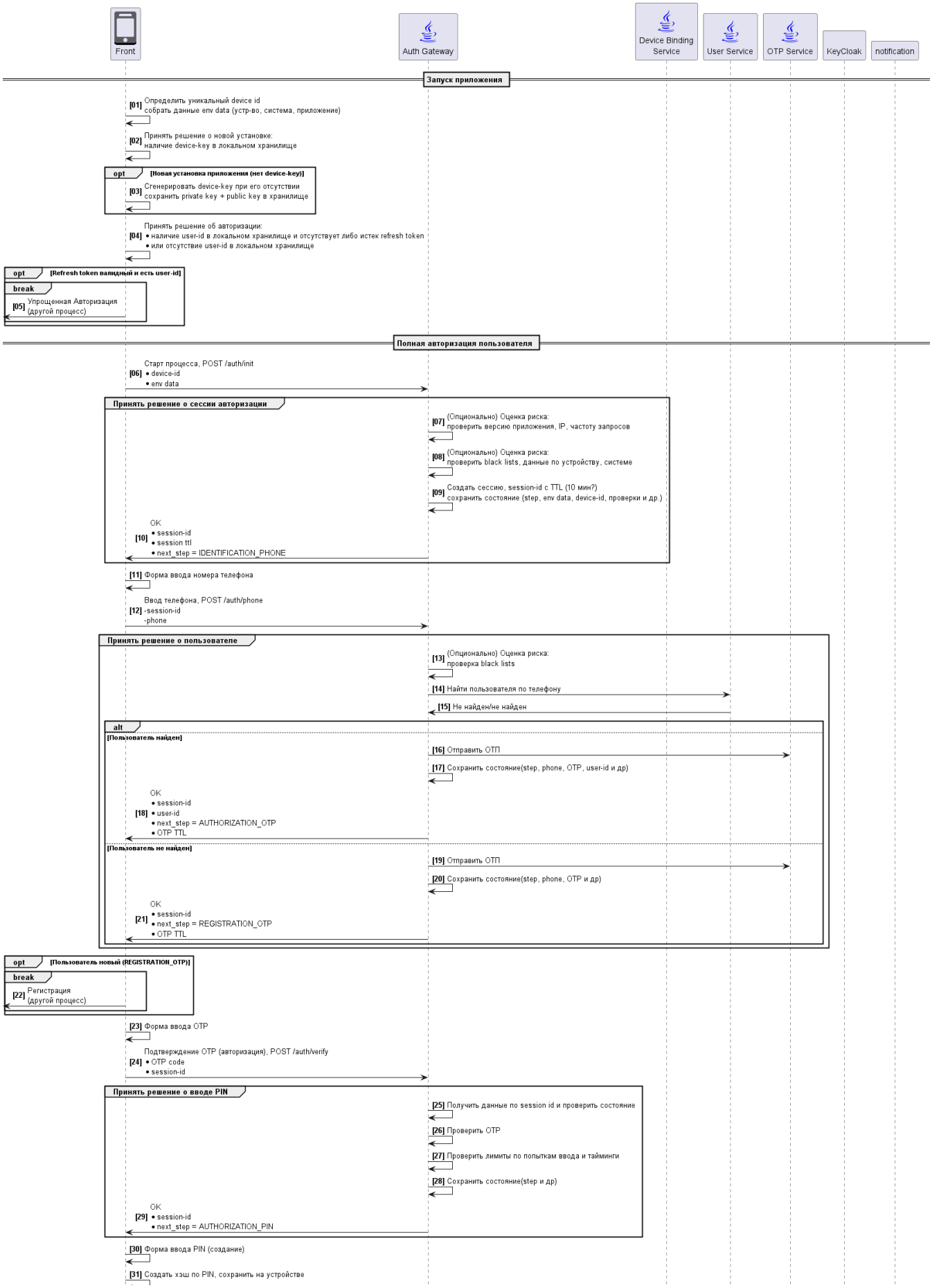
Сценарии:

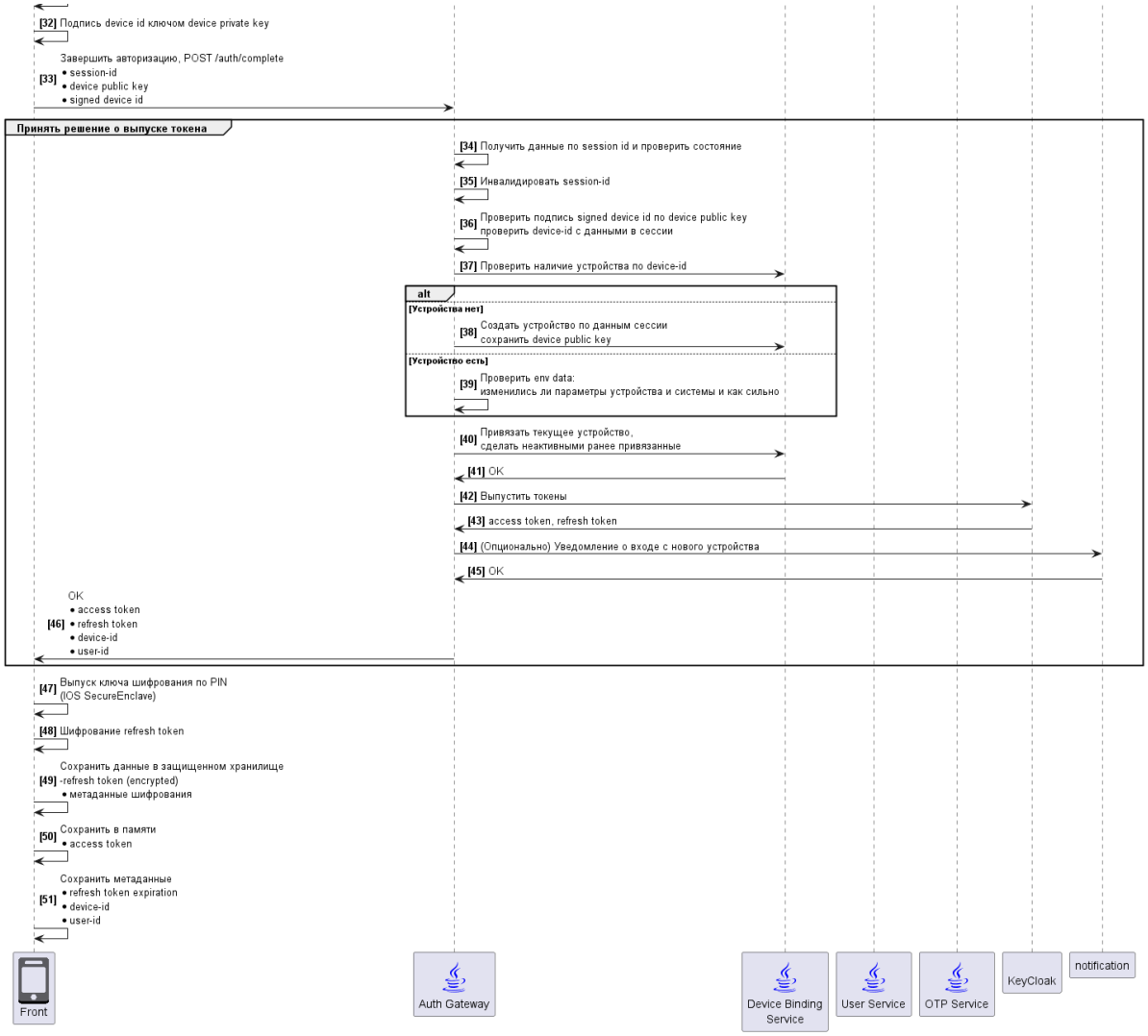
- первая установка приложения, пользователь зарегистрирован
- авторизация второго пользователя в установленном приложении

Plant UML

```
@startuml

!include <tupadr3/devicons/java>
!include <aws/General/mobileclient/mobileclient>
!include <tupadr3/devicons/database>
!include <tupadr3/devicons/codepen>
!include <tupadr3/devicons/redis>

participant "<$mobileclient>\nFront" as frontend
participant "<font color=blue><$java>\nAuth Gateway" as auth
participant "<font color=blue><$java>\nDevice Binding\nService" as device
participant "<font color=blue><$java>\nUser Service" as user
participant "<font color=blue><$java>\nOTP Service" as otp
participant "<font color=blue>\nKeyCloak" as idp

autonumber "<b>[00]"
==   ==

  frontend -> frontend:   device id\n  env data (-, , )

  frontend -> frontend:     :\n device-key

  opt    ( device-key)
    frontend -> frontend:  device-key   \n private key + public key
  end opt

  frontend -> frontend:    :\n* user-id        refresh token\n*  user-id

  opt Refresh token    user-id
    break
      frontend ->[: \n( )
    end break
  end opt

==    ==

  frontend -> auth:  , POST /auth/init\n*device-id\n*env data
  group
    auth -> auth: ()  : \n  , IP,
    auth -> auth: ()  : \n black lists,   ,

    auth -> auth:  , session-id  TTL (10 ?)\n  (step, env data, device-id,   .)

    auth -> frontend: OK\n*session-id\n*session ttl\n*next_step = IDENTIFICATION_PHONE
  end

  frontend -> frontend:
  frontend -> auth:  , POST /auth/phone\n-session-id\n-phone
  group

    auth -> auth: ()  :\n black lists

    auth -> user:
    user -> auth:  /
    alt
      else
        auth -> otp:
```

```
        auth -> auth:  (step, phone, OTP, user-id  )
        auth -> frontend: OK\n*session-id\n*user-id\n*next_step = AUTHORIZATION_OTP\n*OTP TTL
      else
        auth -> otp:
        auth -> auth:  (step, phone, OTP  )
        auth -> frontend: OK\n*session-id\n*next_step = REGISTRATION_OTP\n*OTP TTL
    end
  end


  opt   (REGISTRATION_OTP)
    break
      frontend ->[:\n( )
    end break
  end opt

    frontend -> frontend:   OTP
    frontend -> auth:  OTP (), POST /auth/verify\n*OTP code\n*session-id
    group     PIN
      auth -> auth:    session id
      auth -> auth:  OTP

      auth -> auth:

      auth -> auth:  (step  )

      auth -> frontend: OK\n*session-id\n*next_step = AUTHORIZATION_PIN

    end

    frontend -> frontend:   PIN ()
    frontend -> frontend:    PIN,
    frontend -> frontend:  device id  device private key

    frontend -> auth:  , POST /auth/complete\n*session-id\n*device public key\n*signed device id
    group
      auth -> auth:    session id

      auth -> auth:  session-id

      auth -> auth:   signed device id  device public key\n device-id

      auth -> device:     device-id
      alt
        else
          auth -> device:     \n device public key
        else
          auth -> auth:  env data:\n
      end

      auth -> device:   ,\n
      device -> auth: OK

      auth -> idp:
      idp -> auth: access token, refresh token

      auth -> notification: ()
      notification -> auth: OK

      auth -> frontend: OK\n*access token\n*refresh token\n*device-id\n*user-id

    end

    frontend -> frontend:     PIN\n(IOS SecureEnclave)
    frontend -> frontend:  refresh token
    frontend -> frontend:     \n-refresh token (encrypted)\n*
    frontend -> frontend:   \n*access token
    frontend -> frontend:  \n*refresh token expiration\n*device-id\n*user-id

@enduml
```


Front
Auth Gateway
Device Binding Service
User Service
OTP Service
KeyCloak
notification
Запуск приложения
[01] Определить уникальный device id
собрать данные env data (устр-во, система, приложение)
[02] Принять решение о новой установке:
наличие device-key в локальном хранилище
opt [Новая установка приложения (нет device-key)]
[03] Сгенерировать device-key при его отсутствии
сохранить private key + public key в хранилище
Принять решение об авторизации:
[04] • наличие user-id в локальном хранилище и отсутствует либо истек refresh token
• или отсутствие user-id в локальном хранилище
opt [Refresh token валидный и есть user-id]
break
[05] Упрощенная Авторизация
(другой процесс)
Полная авторизация пользователя
Старт процесса, POST /auth/init
[06] • device-id
• env data
Принять решение о сессии авторизации
[07] (Опционально) Оценка риска:
проверить версию приложения, IP, частоту запросов
[08] (Опционально) Оценка риска:
проверить black lists, данные по устройству, системе
[09] Создать сессию, session-id с TTL (10 мин?)
сохранить состояние (step, env data, device-id, проверки и др.)
OK
[10] • session-id
• session ttl
• next_step = IDENTIFICATION_PHONE
[11] Форма ввода номера телефона
Ввод телефона, POST /auth/phone
[12] -session-id
-phone
Принять решение о пользователе
[13] (Опционально) Оценка риска:
проверка black lists
[14] Найти пользователя по телефону
[15] Не найден/не найден
alt
[Пользователь найден]
[16] Отправить ОТП
[17] Сохранить состояние(step, phone, OTP, user-id и др)
OK
[18] • session-id
• user-id
• next_step = AUTHORIZATION_OTP
• OTP TTL
[Пользователь не найден]
[19] Отправить ОТП
[20] Сохранить состояние(step, phone, OTP и др)
OK
[21] • session-id
• next_step = REGISTRATION_OTP
• OTP TTL
opt [Пользователь новый (REGISTRATION_OTP)]
break
[22] Регистрация
(другой процесс)
[23] Форма ввода OTP
Подтверждение OTP (авторизация), POST /auth/verify
[24] • OTP code
• session-id
Принять решение о вводе PIN
[25] Получить данные по session id и проверить состояние
[26] Проверить OTP
[27] Проверить лимиты по попыткам ввода и тайминги
[28] Сохранить состояние(step и др)
OK
[29] • session-id
• next_step = AUTHORIZATION_PIN
[30] Форма ввода PIN (создание)
[31] Создать хэш по PIN, сохранить на устройстве


[32] Подпись device id ключом device private key
Завершить авторизацию, POST /auth/complete
[33]
• session-id
• device public key
• signed device id
Принять решение о выпуске токена
[34] Получить данные по session id и проверить состояние
[35] Инвалидировать session-id
[36] Проверить подпись signed device id по device public key
проверить device-id с данными в сессии
[37] Проверить наличие устройства по device-id
alt
[Устройства нет]
[38] Создать устройство по данным сессии
сохранить device public key
[Устройство есть]
[39] Проверить env data:
изменились ли параметры устройства и системы и как сильно
[40] Привязать текущее устройство,
сделать неактивными ранее привязанные
[41] OK
[42] Выпустить токены
[43] access token, refresh token
[44] (Опционально) Уведомление о входе с нового устройства
[45] OK
OK
[46]
• access token
• refresh token
• device-id
• user-id
[47] Выпуск ключа шифрования по PIN
(IOS SecureEnclave)
[48] Шифрование refresh token
Сохранить данные в защищенном хранилище
[49]
-refresh token (encrypted)
• метаданные шифрования
Сохранить в памяти
[50]
• access token
Сохранить метаданные
[51]
• refresh token expiration
• device-id
• user-id
Front
Auth Gateway
Device Binding Service
User Service
OTP Service
KeyCloak
notification